

TUGAS 1

STSI4201

Pemrograman Berbasis Desktop

Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA

Nama: Jaka Pradana

NIM: 053147164

UPBJ : Jakarta

Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi:

1. **Input Menu Restoran:** Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori (makanan, minuman).

```
// DATA MENU
String[] menu = {
    "Nasi Padang",
    "Mie Goreng",
    "Ayam Bakar",
    "Es Teh",
    "Jus Jeruk"
};

int[] harga = {
    25000,
    20000,
    30000,
    10000,
    15000
};

String[] kategori = {
    "Makanan",
    "Makanan",
    "Makanan",
    "Minuman",
    "Minuman"
};
```

Array digunakan untuk menyimpan:

- Nama Menu
- Harga Menu

- Kategori Menu

Tujuannya agar data lebih terstruktur dan mudah dipanggil.

```
// ARRAY PESANAN
String[] pesananMenu = new String[4];
int[] pesananJumlah = new int[4];
int[] pesananHarga = new int[4];
int[] pesananSubtotal = new int[4];
```

Digunakan untuk menyimpan data pesanan pelanggan maksimal 4 menu.

2. **Pemesanan:** Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan (maksimal 4 menu) dan menyertakan jumlahnya.

```
for (int i = 0; i < menu.Length; i++) {
    System.out.println((i + 1) + ". " +
        menu[i] + " | " +
        kategori[i] + " | Rp " +
        harga[i]);
}

System.out.print("\nJumlah menu yang ingin dipesan (max 4): ");
int jumlahPesanan = input.nextInt();
input.nextLine();

if (jumlahPesanan > 4) {
    jumlahPesanan = 4;
}
```

- Looping for digunakan untuk menampilkan seluruh menu restoran secara otomatis.

- User menentukan berapa menu yang ingin dipesan.

- Digunakan agar jumlah pesanan tidak melebihi ketentuan soal.

```
for (int i = 0; i < jumlahPesanan; i++) {  
    System.out.println("\nPesanan ke-" + (i + 1));  
  
    System.out.print("Nama Menu    : ");  
    String namaMenu = input.nextLine();  
  
    System.out.print("Jumlah        : ");  
    int jumlah = input.nextInt();  
    input.nextLine();  
  
    boolean ditemukan = false;
```

Program menerima input:

- Nama menu
- Jumlah pembelian

```
=====
                        RESTORAN SEDERHANA
=====

===== MENU =====
1. Nasi Padang | Makanan | Rp 25000
2. Mie Goreng | Makanan | Rp 20000
3. Ayam Bakar | Makanan | Rp 30000
4. Es Teh | Minuman | Rp 10000
5. Jus Jeruk | Minuman | Rp 15000

Jumlah menu yang ingin dipesan (max 4): 4

Pesanan ke-1
Nama Menu   : Ayam Bakar
Jumlah      : 2

Pesanan ke-2
Nama Menu   : Es Teh
Jumlah      : 2

Pesanan ke-3
Nama Menu   : Mie Goreng
Jumlah      : 5

Pesanan ke-4
Nama Menu   : Jus Jeruk
Jumlah      : 6
```

Contoh Inpiut pada terminal

3. Menghitung Total Biaya: Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item-menu yang dipilih dan jumlahnya. Total Biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar Rp. 20.000,-. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus:
 - a. Diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi Rp 100.000,-
 - b. Penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi Rp 50.000.

```

if (namaMenu.equalsIgnoreCase(menu[j])) {
    pesananMenu[i] = menu[j];
    pesananJumlah[i] = jumlah;
    pesananHarga[i] = harga[j];

    int subtotal = harga[j] * jumlah;

```

Menghitung total harga tiap menu berdasarkan:

Harga × Jumlah.

```

// DISKON
if (total > 100000) {
    diskon = total * 0.10;
}

double totalSetelahDiskon = total - diskon;

```

Jika total pesanan lebih dari Rp100.000 maka mendapatkan diskon 10%.

```

// PROMO BUY 1 GET 1 MINUMAN
if (kategori[j].equalsIgnoreCase("Minuman")
    && subtotal > 50000) {
    int gratis = jumlah / 2;
    subtotal = (jumlah - gratis) * harga[j];

    promoMinuman += gratis * harga[j];
}

```

Jika kategori menu adalah minuman dan subtotal lebih dari Rp50.000, maka berlaku promo beli 1 gratis 1.

4. **Mencetak Struk Pesanan:** Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item-menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan. jika ada diskon dan harga setelah diskon / penawaran , tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran.

PS C:\Universitas Terbuka\PEMROGRAM

```
=====
                        STRUK PEMBAYARAN
=====
2 Ayam Bakar           Rp 60.000
2 Es Teh               Rp 20.000
5 Mie Goreng           Rp 100.000
6 Jus Jeruk            Rp 45.000
-----
Total Item : 15
Subtotal   : Rp 225.000
Diskon 10% : -Rp 22.500
Promo Minuman : -Rp 45.000
Pajak 10%  : Rp 20.250
Pelayanan  : Rp 20.000
-----
Grand Total : Rp 242.750
=====
                        TERIMA KASIH
=====
```

Hasil Struk total pemesanan dengan detail :

- a. Program promo buy 1 get 1
- b. Diskon 10%
- c. Pajak 10%
- d. Biaya lainnya (Pelayanan)